

Matemática Sintética

Volume único

Editora Fixture

Sumário

I	Fundamentos	1
1	Números reais	2
1.1	Ordem	2
1.1.1	Valor absoluto	2
1.2	Supremo	2
II	Cálculo	5
2	Derivadas	6
2.1	Definição	6
2.2	Regras de derivação	6

Parte I

Fundamentos

Capítulo 1

Números reais

1.1 Ordem

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Exemplo 1. Como $2 < 3$ e $3 < 5$, a transitividade garante que $2 < 5$.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

1.1.1 Valor absoluto

O valor absoluto de x é $|x| = \max\{x, -x\}$, e vale a desigualdade triangular

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Exemplo 2. $|-7| = 7$ e $|3 - 10| = 7$.

Exercícios

1. Prove que $|xy| = |x| |y|$.
2. Resolva as inequações:
 - a) $|x - 1| < 2$;
 - b) $|2x + 3| \geq 5$.
3. Mostre que $\sqrt{2}$ é irracional.

1.2 Supremo

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Exemplo 3. O supremo de $\{1 - \frac{1}{n} : n \geq 1\}$ é 1.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Exercícios propostos

1. Determine o supremo e o ínfimo de $\{\frac{n}{n+1} : n \geq 1\}$.

2. Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este exercício é longo de propósito, para virar a página: prove que todo conjunto não vazio e limitado superiormente de números reais tem supremo, e responda:

a) o supremo pertence sempre ao conjunto?

- b) o que muda se o conjunto for finito?
- c) dê um exemplo em que o supremo não é o máximo.

3. Calcule $\sup \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$.

Parte II

Cálculo

Capítulo 2

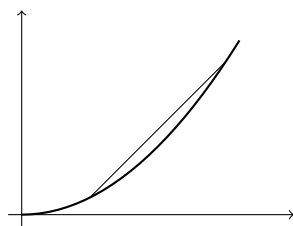
Derivadas

2.1 Definição

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

A derivada de f no ponto a é

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$



Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Exemplo 1. Se $f(x) = x^2$, então $f'(x) = 2x$.

2.2 Regras de derivação

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Este parágrafo desenvolve a teoria da seção com calma. Ele apresenta as definições, comenta as consequências imediatas e prepara o leitor para os exemplos resolvidos que vêm a seguir, sempre com a notação usual dos livros de matemática do ensino superior.

Exemplo 2. Pela regra do produto, $(x \sin x)' = \sin x + x \cos x$.

Exercícios

1. Derive $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.
2. Derive $g(x) = \sqrt{1 + x^2}$.

- 3.** Calcule a derivada de $\det \begin{pmatrix} x & 1 \\ 2 & x \end{pmatrix}$.